

**사물은 끝내
누구의 것인가?
Whose Are These
Things, in the End?**

**조영각
Youngkak Cho**

1. 연구 개요

프로젝트 명	사물은 끝내 누구의 것인가? Whose Are These Things, in the End?
성명	조영각 Youngkak Cho
연구 키워드	무주지물(無主之物), 제조 생태계, 그래픽 스코어, 제너레이티브 코드, 신호 Res nullius, manufacturing ecosystem, graphic score, generative code, interstice signal
기획의도와 연구목표	서울의 제조 생태계는 집결과 축출과 재이동을 반복하며 어느 장소에도 끝내 정착하지 못한다. 본 연구는 청계천, 문래, 성수 세 장소에 남은 노동의 흔적을 데이터로 채집하고, 이를 세 곡의 음악과 제너레이티브 코드 기반의 그래픽 스코어로 변환한다. 도시 개발의 논리와 제조 생태계의 논리가 같은 대상을 두고 서로 다른 방향으로 당기는 힘의 구조를 기계만이 해독할 수 있는 신호의 형식으로 가시화하며, 끝내 누구의 소유도 되지 못하는 사물의 조건을 작품의 본체로 삼는 것을 목표로 한다.
적용 기술	공공 GIS 데이터 리서치, 도시 데이터 기반 작곡(총 3곡), 텍스트의 모스부호 변환, 철판 타공·LED 백라이팅 기반 라이팅 악보 제작, 로봇 광센서 해독, DAWLESS 사운드 체인(시퀀서·신디사이저·드럼머신·믹서·앰프) (세부 설명은 각 연구일지와 별첨 참조)
연구 크레딧	본 연구노트의 텍스트 구성에는 대규모 언어모델이 자료 정리와 서술 정리에 보조적으로 활용되었으며, 개념의 설정과 최종 판단, 작성의 책임은 작가에게 있다.
참고자료 및 이미지 출처	Aaron Koblin, 〈Flight Patterns〉(2005~2008), 소장 쿠퍼 휴잇(Cooper Hewitt), 시카고 미술관(The Art Institute of Chicago), aaronkoblin.com 디트로이트 테크노 참조: Juan Atkins, Derrick May, Kevin Saunderson(벨빌 쓰리, Belleville Three). 그 외 통계·연혁·도판의 정확한 서지와 출처는 본문 내 [출처] 표시 참조.

2. 연구 초록

〈아무도 가지지 못한 것들(無主之物)〉은 서울 제조 생태계의 이동 경로인 청계천, 문래, 성수를 가로지르며 각 장소에 남은 노동의 흔적을 데이터로 채집하고, 이를 신호의 형식으로 번역하는 작업이다. 세 장소의 데이터와 역사적 이력, 현장에서 채집한 형상은 장소마다 한 곡씩, 총 세 곡의 음악으로 작곡된다. 각 곡은 모스부호로 하나의 문장을 숨기고 있으며, 그 부호는 철판에 타공되어 후면 라이팅과 함께 발광하는 라이팅 악보로 제작된다. 로봇은 빛 감지 센서로 악보를 해독하여 앰프, 믹서, DAWLESS 장비를 통해 곡을 연주한다. 도시 개발과 제조 생태계라는 두 힘이 같은 대상을 서로 다른 방향으로 당길 때 끝내 누구의 소유도 되지 못한 채 남는 사물의 조건을, 인간은 볼 수만 있고 기계만이 연주할 수 있는 신호의 형식으로 추적한다.

Things No One Could Keep traces the migratory path of Seoul’s manufacturing ecosystem across Cheonggyecheon, Mullae, and Seongsu, collecting the traces of labor left in each place as data and translating them into the form of signals. The data, Historical lineage of the land and collected forms of the three sites are composed into 3 pieces of music, one for each place. Each piece hides a single sentence encoded in Morse code; the code is perforated into a steel plate and back-lit, becoming a luminous light score. A robot deciphers each score with light sensors and performs the music through amplifiers, mixers, and DAWless hardware. As urban development and the manufacturing ecosystem pull the same object in opposite directions, the work follows the condition of things that, in the end, belong to no one, in the form of a signal that humans can only see and only machines can play.

3. 연구 노트

아래는 약 3개월의 연구 과정을 시계열로 기록한 연구일지다. 일자와 세부 내용은 작업 진행에 따라 보완하였다. 회색으로 표시한 자리에는 도판, 스케치, 도면, 스코어 등 아카이브 자료를 삽입한다.

연구일지 1. 개념 정의: 무주지물의 재정의

프로젝트 명	아무도 가지지 못한 것들(無主之物), Things No One Could Keep
하부 제목	연구일지 1. 개념 정의: 무주지물의 재정의
작성 일자	2026. 5. 9
연구 목표	무주지물(無主之物)을 작업의 축으로 재정의하고, 장소와 전시 주제의 접점을 설정한다.
연구 방법론	개념 작업 고사 및 용어 검토 장소 선정 기준 수립

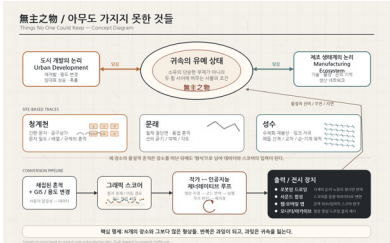
연구 내용

무주지물은 흔히 ‘주인 없는 물건’으로 옮겨지나, 본 작업은 이를 소유의 단순한 부재가 아니라 귀속의 유예 상태로 재정의한다. 서로 다른 두 힘이 같은 대상을 두고 당길 때, 사물은 어느 쪽으로도 귀속되지 못한 채 그사이에 머문다.

이 재정의의 단서는 견묘쟁주(犬貓爭珠)라는 고사에 있다. 개와 고양이가 구슬을 두고 다투지만, 어느 쪽도 끝내 온전히 갖지 못한다. 본 작업에서 다투는 두 힘은 도시 개발의 논리와 제조 생태계의 논리이며, 구슬의 자리에 놓이는 것은 노동의 기술, 제조의 물성, 손의 기억이다.

장소는 청계천, 문래, 성수 세 곳을 선정한다. 세 장소는 서울 제조 생태계가 집결하고 축출되고 재이동하는 경로를 이룬다. 이 경로 위에서 사물은 어느 장소에도 끝내 정착하지 못한 채 흔적만 남긴다.

전시 주제 ‘인간은 우리인가?’와의 접점도 이 단계에서 정리한다. 제작의 한 축을 담당하는 인공지능과, 노동의 흔적을 물리적으로 재연하는 로봇암은 비인간 제작 주체로 작동한다. ‘우리’의 경계를 사물과 기계 쪽으로 밀어두는 것이 작업의 전제다.



```
# Header
draw.text([180, 70], "無主之物 / 아무도 가지지 못한 것들", font=font(64, True), fill=ink)
draw.text([184, 145], "Things No One Could Keep - Concept Diagram", font=font(32), f
draw.line([180, 285], [2300, 285]), fill=line, width=4)

# Top conceptual tension
rounded_rect([120, 310, 680, 530], r=34, fill="#ffffff", outline=orange, width=5)
centered_text("도시 개발의 논리(Urban Development)", [150, 340, 570, 427], size=36, bold
centered_text("귀속의 유예 상태(State of Deferral of Belonging)", [180, 432, 540, 500], size=27, fill=

rounded_rect([1800, 310, 2280, 530], r=34, fill="#ffffff", outline=bluegreen, width=5)
centered_text("제조 생태계의 논리(Manufacturing Ecosystem)", [1835, 340, 2245, 427], siz
centered_text("제작의 한 축(One Axis of Production)", [1840, 432, 2240, 500], size=27, fi

draw.ellipse([850, 250, 1550, 610], fill="#ffff33", outline=line, width=5)
draw.ellipse([925, 300, 1475, 560], fill="#7efed", outline=redbrown, width=3)
centered_text("귀속의 유예 상태", [930, 330, 1470, 390], size=46, bold=True)
centered_text("도시 개발의 논리와 제조 생태계의 논리가 이끄는 서울의 지형적 구조", [970, 405, 1430, 505
centered_text("無主之物", [930, 580, 1470, 580], size=44, bold=True, fill=redbrown)

double_arrow([680, 420], [650, 420], fill=orange, width=7, head=26)
double_arrow([1550, 420], [1480, 420], fill=bluegreen, width=7, head=26)
draw.text([1470, 370], "도시 개발", font=font(28, True), fill=orange)
draw.text([1460, 374], "도시 개발", font=font(28, True), fill=bluegreen)

# Sites row
draw.text([120, 655], "SITE-BASED TRACES", font=font(24, True), fill=white)
site_y0, site_y1 = 780, 935
site_w, site_gap = 650, 75
sites = [
    ("문래", "청계천 상류 - 공구와 기구의 유물 / 개발 / 공장의 흔적", orange),
    ("성수", "청계천 하류 - 공장 흔적의 공간 / 개발 / 개발", gray),
    ("성수", "수제비 제작선 - 일과 지리/노동의 흔적 / 고대 / 손-기계 제작", bluegreen),
]
```

적용 기술

이 단계는 개념 작업이 중심이며 별도의 기술 적용은 없다. 다만 이후 단계에서 사용할 데이터와 장치의 후보를 목록화한다.

시사점 및 성공, 실패 기록

무주지물을 ‘귀속의 유예 상태’로 재정의한 것이 이후 모든 작업의 축이 된다. 세 장소의 선정 기준을 ‘제조 생태계의 이동 경로’로 명확히 함으로써, 자료 조사와 현장 리서치의 범위가 좁혀진다.

연구일지 2. 문헌 및 자료 검토

프로젝트 명	아무도 가지지 못한 것들(無主之物), Things No One Could Keep
하부 제목	연구일지 2. 문헌 및 자료 검토
작성 일자	2026. 5. 18
연구 목표	서울 제조 생태계의 이동과 도시 재개발의 관계를 자료로 확인한다.
연구 방법론	문헌 및 통계 자료 검토 지도와 항공사진의 시기별 비교 데이터 가용성 점검

연구 내용

청계천은 1960~70년대 공구와 전자 부품의 집결지였다. 복원 사업과 인근 재개발이 진행되면서 점포와 작업장이 점진적으로 축출되었다. 문래는 1990년대 이후 철공소가 밀집한 지역으로, 2000년대 들어 예술 공간과 공존하다가 젠트리피케이션의 압력을 받고 있다. 성수는 수제화 산업의 중심이었으나, 카페와 오피스 중심의 개발로 작업장의 이동이 이어지고 있다. 세 장소는 집결, 밀려남, 재이동, 소멸이라는 공통의 구조를 반복한다. 이 반복이 멈추지 않는다는 점이 작업의 시간성을 결정한다.

데이터 정보

공개일자	2025.07.21	데이터 명산일	2026.06.16
장산주기	분기	분류	교육
원본시스템	서울연구원	제공일자	서울연구원
제공기관	서울연구원	제공부서	연구성과확산팀
담당자 연락처	02-2249-1172	제2차담당자	없음
원본형태	DB	메타정보 수정일	2025.07.21
라이선스	공공누리 1유형: 출처표시(상업적 이용 및 변경 가능)	비유형	-
관련 태그	서울연구원, 도시, 연구		

미리보기

SheetOpen API

샘플 URL

샘플 URL서울특별시 서울연구원 서울도시연구 정보
http://opendata.seoul.go.kr:8088(/인원카)/xml/seoulinstituteinfo?1/5/
예제<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<seoulinstituteinfo?>
 <list_total_count>1043</list_total_count>
 <RESULT?>
 <CODE>INFO-000</CODE>
 <MESSAGE>정상 처리되었습니다</MESSAGE>
 </RESULT?>
 <row?>
 <TITLE>제목</TITLE>
 <CREATOR?>
 <DATE>viewed, 31 Dec 2003 00:00:00 +0900</DATE>
 <IDENTIFIER>https://www.sl.re.kr/bbs/view.do?key=2024100166&mpst5n=312310009</IDENTIFIER?>

요청인자

변수명	타입	변수설명	값설명
KEY	String(필수)	인원카	OpenAPI에서 발급한 인원카
TYPE	String(필수)	요청파일타입	xml:xml,xml타입:xml,엑셀파일:xls,json파일:json
SERVICE	String(필수)	서비스명	seoulinstituteinfo?
START_INDEX	INTEGER(필수)	요청시작위치	행수 입력 (페이지 시작번호) 있습니다. (데이터 행 시작번호)
END_INDEX	INTEGER(필수)	요청종료위치	행수 입력 (페이지 끝번호) 있습니다. (데이터 행 끝번호)
SEQ_NO	STRING(선택)	--- SEQ_NO	

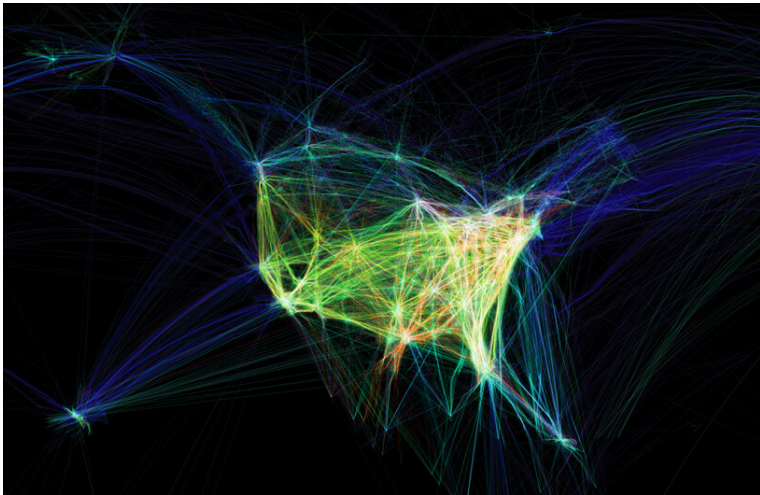
https: , , data.seoul.go.kr, dataList, OA-22702, S, 1, datasetView.do

적용 기술	공공 GIS 데이터와 용도 변경 이력 데이터의 소재를 파악한다. 좌표계(EPSG:5179 등 국내 좌표계)와 필지 단위, 제공 형식(SHP, GeoJSON)을 점검한다. 현재 상업 간판 데이터는 공공데이터포털을 통해 확보 가능성이 높으나, 과거 시점의 간판과 작업장 위치 같은 역사적 데이터는 현장 리서치 또는 아카이브 접근이 필요하다.
시사점 및 성공, 실패 기록	도시 개발과 제조 생태계가 같은 필지를 두고 당기는 힘의 구조가 데이터 층위에서도 확인된다. 역사적 데이터의 공백이 드러났고, 이를 다음 단계의 현장 리서치로 보완하기로 한다.

연구일지 3. 선행 작업 검토: 아론 코블린 〈Flight Patterns〉

프로젝트 명	아무도 가지지 못한 것들(無主之物), Things No One Could Keep
하부 제목	연구일지 3. 선행 작업 검토: 아론 코블린 〈Flight Patterns〉
작성 일자	2026. 5. 24
연구 목표	데이터 시각화의 계보 안에서 본 작업의 위치와 분기점을 확인한다.
연구 방법론	선행 작업 분석 제작 파이프라인 비교 방법론적 계보와 차별점 정리

연구 내용	아론 코블린의 〈Flight Patterns〉(2005~2008)는 미국 연방항공청(FAA)의 항공 데이터를 사용하여 북미 24시간의 항공 교통을 시각화한 작업이다. 3분 간격의 위치 데이터를 보간하여 경로의 흐름으로 만들고, Processing으로 플로팅한 뒤 After Effects와 Maya로 합성하였다. 이 작업은 〈Celestial Mechanics〉플라네타리움 프로젝트의 실험에서 출발하였다. 본 작업과의 접점은 공공 데이터를 제너레이티브 코드로 변환하여 시간 기반 출력으로 전개한다는 방법론적 계보에 있다. 차별점은 종합의 방향에 있다. 코블린이 위치 데이터를 ‘경로’로 보간하여 연속적 흐름으로 만든다면, 본 작업은 필지 경계와 용도 변경의 ‘불연속’을 스코어의 마디로 유지한다. 매끄러운 종합 대신 마찰과 물질적 잔여를 남긴다.
-------	---



<https://www.artic.edu/artworks/213139/flight-patterns>

적용 기술	공공 GIS 데이터와 용도 변경 이력 데이터의 소재를 파악한다. Processing 기반 데이터 플로팅, 위치 데이터의 시간 보간, 프레임 합성 파이프라인(After Effects, Maya)을 본 작업의 스코어 생성 및 로봔암 드로잉 파이프라인과 비교한다. 코블린의 작업이 위치 데이터를 연속적 흐름으로 만든다면, 본 작업은 불연속을 스코어의 마디로 유지한다는 점을 기술적 분기점으로 정리한다.
시사점 및 성공, 실패 기록	〈Flight Patterns〉는 본 작업의 방법론적 정당성을 데이터 시각화의 계보 안에서 확보해준다. 동시에 매끄러운 종합에 저항하는 본 작업의 차별점을 선명하게 드러내는 대조항이 된다. 데이터를 흐름으로 종합할 것인가, 매듭과 잔여로 남길 것인가가 본 작업의 형식적 선택지로 정리된다. 참고자료에 코블린의 작업과 소장처(쿠퍼 휴잇, 시카고 미술관)를 정확히 명기한다.

연구일지 4. 현장 리서치와 형상 채집

프로젝트 명	아무도 가지지 못한 것들(無主之物), Things No One Could Keep
하부 제목	연구일지 4. 현장 리서치와 형상 채집
작성 일자	2026. 5. 30
연구 목표	세 장소에서 작업의 시각·물질 재료가 될 형상을 채집한다.
연구 방법론	참여 관찰 사진과 영상 기록 현장 인터뷰

연구 내용 청계천에서는 간판 문자의 배열과 밀도를 채집한다. 자영업자의 손 글씨와 옥외광고물 규제의 흔적이 한 면 위에 겹쳐 있다. 문래에서는 철재의 절단면과 용접 흔적을 채집한다. 가공의 결과가 단면으로 드러나며, 선의 굵기와 여백이 장소의 디자인 언어를 이룬다. 성수에서는 수제화의 재봉선과 인쇄 잉크 자국을 채집한다. 손과 기계가 함께 남긴 꺾적이 매듭의 간격과 교차 각도로 나타난다. 세 형상은 각자의 장소에서 실재했던 사물인 동시에, 그 실재를 대리하는 기호다. 간판은 내부의 물건을 바깥에 붙여놓은 것이고, 절단면은 가공의 결과이며, 재봉선은 노동의 꺾적이다.



청계천 1



청계천 2



성수 1



성수 2



문래 1



문래 2

적용 기술 절단면과 재봉선의 미세 형상을 벡터로 추출하기 위한 촬영 조건을 설정한다. 사진 측량(photogrammetry)과 고해상도 매크로 촬영을 비교 검토한다. 현장 인터뷰의 동의 절차와 기록 보관 방식을 연구 윤리 범주 안에서 정리한다.

시사점 및 성공, 실패 기록 세 형상은 모두 ‘내용 없이 형식만 남은 흔적’이라는 공통점을 가진다. 이 형식성이 이후 그래픽 스코어로의 변환 가능성을 연다. 현장에서 사물의 물질성과 데이터의 추상성 사이의 간극이 분명히 드러났고, 이 간극을 작업의 재료로 삼기로 한다.

연구일지 5. 데이터의 그래픽 스코어 변환

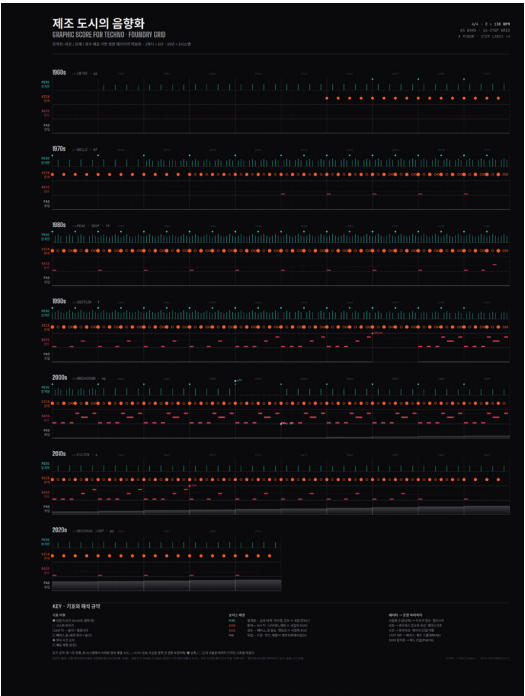
프로젝트 명	아무도 가지지 못한 것들(無主之物), Things No One Could Keep
하부 제목	연구일지 5. 데이터의 그래픽 스코어 변환
작성 일자	2026. 6. 10
연구 목표	채집한 형상과 GIS 데이터를 그래픽 스코어의 언어로 변환하는 규칙을 설계한다.
연구 방법론	데이터 정제 매핑 규칙 설계 시각화 실험과 비교

연구 내용

필지 경계선, 이동 경로, 용도 변경의 시점을 그래픽 스코어의 축으로 매핑한다. 공간의 데이터가 시간의 악보로 전개된다.

형상의 변수를 스코어의 파라미터에 대응시킨다. 간판 문자의 밀도는 음표 밀도로, 절단면의 각도는 음정으로, 재봉선의 간격은 리듬으로 변환한다.

세 장소가 각기 다른 디자인 언어(문자의 밀도, 선의 굵기와 여백, 매듭의 간격과 교차 각도)를 갖는다는 점은 변수로 끝까지 유지한다. 변환이 세 장소의 차이를 지우지 않도록 한다.

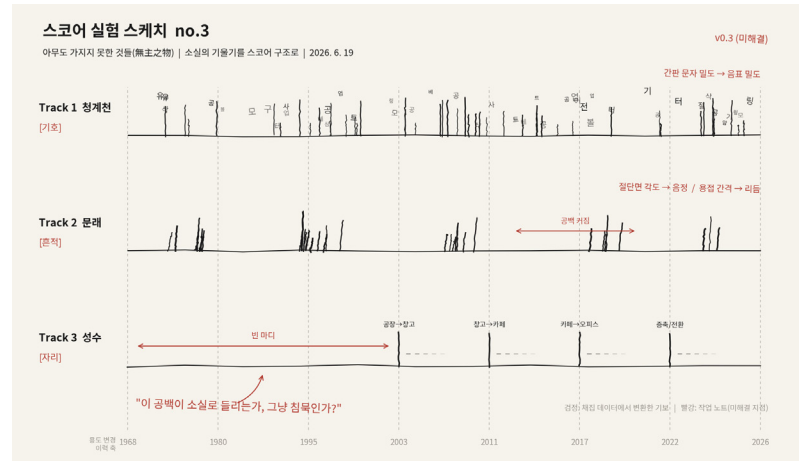


적용 기술	GIS 데이터(SHP, GeoJSON)를 파싱하고 좌표를 정규화한다. 형상에서 추출한 변수를 스코어 파라미터에 매핑하는 규칙을 코드로 작성한다. 변환 규칙은 가독성과 비가역성 사이에서 조정한다. 규칙이 지나치게 매끄러우면 흔적의 물질성이 사라지고, 지나치게 거칠면 스코어로 읽히지 않는다.
시사점 및 성공, 실패 기록	데이터를 ‘원료’가 아니라 ‘엮혀 있는 흔적’으로 다룰 때, 변환은 매듭을 푸는 동시에 다시 묶는 행위가 된다. 매핑 규칙의 매끄러움이 흔적의 물질성을 소거한다는 점을 첫 실험에서 확인했고, 규칙에 의도적인 마찰과 잔여를 남기는 방향으로 조정했다.

연구일지 6. 소실의 기율기와 스코어 반영의 난점

프로젝트 명	아무도 가지지 못한 것들(無主之物), Things No One Could Keep
하부 제목	연구일지 6. 소실의 기율기와 스코어 반영의 난점
작성 일자	2026. 6. 19
연구 목표	세 장소의 소실 정도 차이를 그래픽 스코어의 구조로 반영하는 방향을 검토하고, 구상과 현장 현실 사이의 간극을 기록한다.
연구 방법론	현장 상태 재확인 소실 정도의 단계화 스코어 반영 방식 검토

연구 내용	현장을 다시 확인한 결과, 세 장소에 남은 흔적의 정도가 동등하지 않다는 점이 분명해졌다. 청계천은 사물이 떠나고 그것을 가리키던 간판, 곧 기호만 남았다. 문래는 철재의 절단면과 용접 같은 물질 흔적이 아직 부분적으로 남아 있다. 성수는 흔적이 거의 없다. 수제화 공장이었던 건물들이 다른 용도로 쓰이며, 자리만 남고 흔적은 휘발했다. 세 장소는 동등한 세 채널이 아니라 소실의 기율기를 이룬다. 기호만 남은 상태, 흔적이 부분적으로 남은 상태, 흔적이 거의 사라지고 자리만 남은 상태가 하나의 단계를 이룬다. 이 기율기 자체가 무주지물에서 귀속이 단계적으로 휘발하는 과정을 보여준다. 이 차이를 그래픽 스코어에 반영하는 방향을 검토한다. 흔적의 밀도가 스코어의 밀도로 옮겨가고, 소실의 정도가 스코어가 비워지는 정도로 나타난다. 청계천 구간은 기호의 총위가, 문래 구간은 물질 흔적의 총위가, 성수 구간은 흔적이 빠진 자리, 곧 용도 변경 이력이라는 데이터 총위가 스코어의 재료가 된다. 성수에서 물리적 흔적이 없으므로 데이터 총위가 사실상 유일한 재료가 되는 점은 작위적 설정이 아니라 현장의 필연이다. 다만 구상과 현실 사이의 간극이 크다. 소실의 의미를 스코어로 옮기는 계획은 있었으나, 실제 구현은 녹록지 않다. 흔적이 거의 없는 성수를 어떻게 비워진 스코어로 만들면서도 단순한 침묵이나 데이터의 공백으로 떨어지지 않게 할지가 어려운 문제로 남는다. 비어 있음을 어떻게 의미 있는 소실로 들리고 보이게 할 것인가가 핵심 과제다.
-------	---



적용 기술	흔적의 밀도와 소실의 정도를 스코어의 변수로 도입한다. 청계천은 기호의 밀도, 문래는 물질 흔적의 잔존도, 성수는 용도 변경 이력의 데이터를 각각 스코어 파라미터로 매핑한다. 성수 구간에서는 물리적 형상 데이터가 부재하므로, 용도 변경 시점과 건물의 재사용 이력을 스코어의 빈 마디와 약한 잔향으로 변환하는 방식을 시험한다. 비어 있음을 침묵이 아니라 희미한 잔존 신호로 다루는 합성 규칙을 검토한다.
-------	--

시사점 및 성공, 실패 기록	발견: 세 장소의 흔적 차이를 결함으로 매우지 않고 소실의 기율기라는 구조로 받아들이면, 그것이 오히려 무주지물의 척추가 된다. 소실의 단계가 스코어의 구조와 직접 대응한다. 미해결 과제: 소실을 스코어로 옮기는 구상은 섰으나 구현이 녹록지 않다. 흔적이 거의 없는 성수를 비워진 스코어로 처리할 때, 그 비어 있음이 의미 있는 소실로 읽힐지 단순한 공백으로 읽힐지가 아직 통제되지 않는다. 이 간극을 다음 단계의 핵심 실험 대상으로 둔다.
-----------------	--

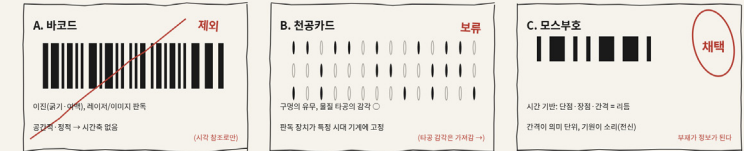
연구일지 7. 신호 체계 연구: 바코드와 모스부호

프로젝트 명	아무도 가지지 못한 것들(無主之物), Things No One Could Keep
하부 제목	연구일지 7. 신호 체계 연구: 바코드와 모스부호
작성 일자	2026. 6. 26
연구 목표	그래픽 스코어를 사람이 보는 악보에서 기계가 해독하는 신호로 전환할 가능성을 검토하고, 연구일지 6의 미해결 과제였던 비어 있음의 처리 방향을 찾는다.
연구 방법론	신호 체계 비교 연구(바코드, 모스부호, 천공카드) 부호화 실험 물질 구현 가능성 검토

연구 내용	그래픽 스코어 실험의 한계가 분명해졌다. 사람이 보는 이미지로서의 스코어는 성수의 비어 있음을 단순한 공백으로밖에 전달하지 못한다. 보는 악보가 아니라 기계가 해독하는 신호로 스코어의 개념을 전환할 필요가 제기되었다. 이에 따라 기계가 읽는 신호 체계를 비교 검토하였다. 바코드는 굵기와 여백의 이진 신호로 정보를 담지만 공간적이고 정적이어서 시간의 축, 곧 음악의 축이 없다. 천공카드의 구멍의 유무로 정보를 담고 물질에 구멍을 내는 방식이 본 작업의 재료 감각과 닮아 있으나, 읽기 장치가 특정 시대의 기계에 고정된다. 모스부호는 다르다. 단점(·)과 장점(-), 그리고 그 사이의 간격으로 이루어진 시간 기반의 부호이며, 그 자체로 리듬이다. 전신이라는 기원에서 보듯 모스부호는 애초에 소리로 운반되던 신호였고, 노동과 물류의 통신 수단이었다는 역사성도 세 장소의 성격과 겹친다. 결정적인 것은 간격의 지위다. 모스부호에서 부호 사이의 비어 있음은 공백이 아니라 의미를 성립시키는 단위다. 연구일지 6에서 미해결로 남았던 문제, 곧 성수의 비어 있음을 어떻게 의미 있는 소실로 만들 것인가에 대한 답이 여기에 있다. 신호의 체계 안에서 부재는 정보가 된다.
-------	--

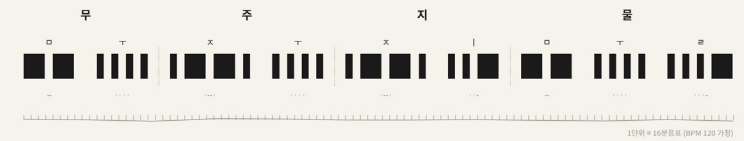
신호 체계 비교 + 모스부호 변환 실험 no.1

아무도 가지지 못한 것들(無主之物) | 보는 악보에서 기계가 해독하는 신호로 | 2026. 6. 26



변환 실험: "무주자물"

한글 모스부호(국문 표본), 자오 분리 방식



시간 비율: 단점 1 · 장점 3 · 부호 간 1 · 자오 간 3 · 단어 간 7

"간격도 백자다. 그러면 성수의 비어 있음은 원표가 된다."

결정: 부호(신호) | 행간: 작업 노트

적용 기술

텍스트를 모스부호로 변환하는 규칙을 정리한다. 단점(짧은) 1, 장(긴)점 3, 부호 간격 1, 문자 간격 3, 단어 간격 7의 시간 비율을 리듬의 기본 단위로 정의하고, 이를 템포와 박자에 대응시키는 매핑을 실험한다.

바코드(EAN, Code 128)의 이진 구조와 판독 방식(레이저·이미지 스캔)도 검토하였으나, 시간축의 부재로 본 작업의 부호 체계에서는 제외하고 시각 참조로만 남긴다.

시사점 및

성공, 실패 기록

발견: 비어 있음이 신호 체계 안에서는 공백이 아니라 간격, 곧 의미의 단위가 된다.

소실이 침묵이 아니라 리듬이 될 수 있는 형식적 근거를 확보했다.

결정: 스코어의 최종 형식을 모스부호 기반의 신호로 전환한다. 그래픽 스코어 연구는 폐기되는 것이 아니라 신호의 시각 구조 설계로 흡수된다.

연구일지 8. 라이팅 악보: 철판 타공과 빛의 스코어

프로젝트 명	아무도 가지지 못한 것들(無主之物), Things No One Could Keep
하부 제목	연구일지 8. 라이팅 악보: 철판 타공과 빛의 스코어
작성 일자	2026. 7. 3
연구 목표	모스부호 스코어의 물질 구현 방식을 설계한다. 장소당 한 곡, 총 3곡의 악보를 철판 타공과 후면 라이팅으로 제작하는 라이팅 악보 개념을 수립한다.
연구 방법론	재료 실험(철판 타공) 라이팅 설계 타공 패턴 시안 제작

연구 내용

세 장소에서 각각 한 곡씩, 총 3곡을 작곡한다. 각 곡의 모스부호를 철판에 타공하고 철판 뒤에 라이팅을 설치한다. 빛은 타공된 구멍으로만 통과하며, 악보는 스스로 발광하는 신호가 된다. 이를 라이팅 악보로 명명한다.

철판이라는 재료의 선택은 임의적이지 않다. 절단과 타공은 문래 철공의 언어이며, 세 장소의 흔적을 담는 그릇 자체가 제조 생태계의 물성으로 만들어진다.

타공은 제거의 기술이다. 구멍은 재료가 사라진 자리이고, 빛은 오직 그 사라진 자리로만 통과한다. 남은 것(철판)이 아니라 사라진 것(구멍)이 악보를 이루고 연주된다. 귀속되지 못하고 소실된 것이 작업의 본체가 된다는 무주지물의 구도가 재료의 층위에서 완성된다.

단점은 원형 타공으로, 장점은 장공(슬롯) 타공으로 구분하고, 구멍 사이의 간격을 모스부호의 시간 비율에 대응시킨다.



적용 기술	레이저 커팅 또는 CNC 타공으로 철판을 가공한다. 타공 직경, 장공 길이, 부호 간격을 모스부호의 시간 비율(1:3:1:3:7)에 맞춰 규격화한다. 후면 라이팅은 LED 모듈과 확산판으로 구성하고, 밝기와 색온도를 곡별로 제어할 수 있도록 설계한다. 곡별 철판 규격과 타공 밀도는 시안 단계에서 확정한다.
시사점 및 성공, 실패 기록	성공: 소실의 기술기가 물질의 층위로 번역되었다. 비어 있음(구멍)이 빛의 형식으로 악보가 된다. 난점: 타공 밀도가 높은 구간에서 철판의 강성이 저하되는 문제가 확인되어, 판 두께와 부호 간격을 재조정하기로 한다.

연구일지 9. 로봇 연주 시스템: 광센서 해독과 DAWLESS 체인

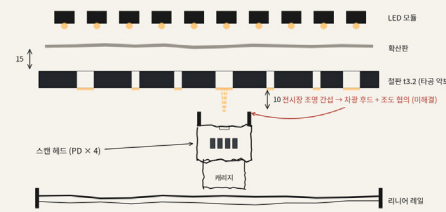
프로젝트 명	아무도 가지지 못한 것을(無主之物), Things No One Could Keep
하부 제목	연구일지 9. 로봇 연주 시스템: 광센서 해독과 DAWLESS 체인
작성 일자	2026. 7. 10
연구 목표	로봇이 라이팅 악보를 빛 감지 센서로 해독하여 연주하는 시스템을 설계하고, 로봇암 드로잉에서 로봇 연주로의 전환 근거를 기록한다.
연구 방법론	광센서 실험 신호 체인 설계 하드웨어 장비 호환 테스트

연구 내용	로봇의 역할이 전환된다. 초기 구상에서 로봇암은 흔적을 다시 그리는 드로잉의 주체였다. 라이팅 악보의 도입으로 로봇은 쓰는 자가 아니라 읽는 자가 된다. 흔적을 재생산하는 대신, 소실이 만든 신호를 해독하고 연주한다. 드로잉 구성은 이 전환에 따라 최종 구현에서 제외한다. 로봇은 빛 감지 센서(포토다이오드·포토레지스터)를 장착하고 라이팅 악보의 타공면을 따라 이동하며, 빛의 유무와 지속 시간을 모스 신호로 해독한다. 해독된 신호는 컴퓨터 기반 DAW를 거치지 않는 하드웨어 체인, 곧 DAWLESS 구성으로 연주된다. 센서, 마이크로컨트롤러, MIDI, CV 변환, 시퀀서와 신시사이저와 드럼머신, 믹서, 앰프로 이어지는 체인이다. 소프트웨어의 매끄러운 종합 대신 물리 장비의 연쇄를 택하는 것은, 매끄러운 종합에 저항한다는 본 작업의 형식적 선택(연구일지 3, 5)과 일관된다. 이 구조에서 인간 관객은 악보의 빛을 볼 수 있으나 그것을 곡으로 들을 수 없고, 로봇만이 곡을 연주할 수 있다. 해독의 주체가 기계라는 점에서 전시 주제 ‘인간은 우리인가?’와의 접점이 최종 형식의 층위에서 성립한다.
-------	---

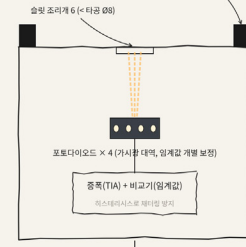
광센서 스캔 헤드 구성도 no.1

아무도 가지지 못한 것을(無主之物) | 라이팅 악보 해독부, 로봇 이동계 | 2026. 7. 10

A. 단면 구성 (측면)



B. 스캔 헤드 상세 (확대 단면)



v = 64 mm/s (BPM 120: 1단위 8 mm = 16분음표, 0.125 s). 스캔 속도가 곧 곡의 템포다.

"빛이 있으면 소리가 난다. 빛이 없으면, 그 없음이 박자가 된다."

원형: 구상 요소 | 주황: 빛 | 빨간: 작업 노트

적용 기술

광센서 스캔 헤드(포토다이오드 어레이)와 로봇 이동부의 속도 제어를 설계한다. 스캔 속도가 곡의 템포를 결정하므로, 속도와 템포의 대응 규칙을 정의한다. 마이크로컨트롤러 기반 모스 디코딩 펌웨어를 작성하고, 해독된 신호를 MIDI 노트와 CV, Gate로 변환하여 시퀀서·신시사이저·드럼머신에 전달한다. 믹서와 앰프로 출력하는 전체 체인을 구성한다.

시사점 및

성공, 실패 기록

성공: 드로잉에서 연주로의 전환으로 작업 구조가 단순하고 명료해졌다. 데이터, 신호, 물질, 소리가 하나의 체인으로 연결된다.

난점: 전시장 조명이 광센서에 간섭하는 문제가 실험에서 확인되었다. 센서부 후드 장착과 전시장 조도 협의를 해결 방향으로 둔다.

연구일지 10. 숨겨진 문장과 최종 종합: 신호로서의 도시

프로젝트 명	아무도 가지지 못한 것들(無主之物), Things No One Could Keep
하부 제목	연구일지 10. 숨겨진 문장과 최종 종합: 신호로서의 도시
작성 일자	2026. 7. 13
연구 목표	세 곡의 최종 구조를 확정한다. 각 곡이 모스부호로 하나의 문장을 숨기는 장치임을 확정하고, 디트로이트 테크노의 시대작용과의 점점 위에서 작업을 종합한다.
연구 방법론	문장 작성과 부호화 장르 연구(디트로이트 테크노) 최종 구조 확정

연구 내용	이 발전의 핵심은 신호라는 개념이다. 지도에서 파생된 도시의 정보가 곡이 되고, 곡은 모스부호로 하나의 문장을 숨긴다. 관객이 듣는 것은 음악이지만, 그 리듬 자체가 텍스트다. 음악은 문장이 최종적인 텍스트로 구현되어 있음을 숨기는 장치로 작동한다. 각 장소의 문장은 그 장소의 소실 단계를 발화한다. 성수: '이제는 아무것도 남지 않았지만, 사람들은 끝없이 찾아오는 중이다.' 청계천(초안): '간판은 아직 걸려 있지만, 그것이 가리키던 것들은 이미 떠났다.' 문래(초안): '쇠를 자르던 소리가 멈춘 자리마다 다른 소리가 세 들어 산다.' 청계천과 문래의 문장은 초안이며 부호화 실험을 거쳐 확정한다. 세 곡의 장르는 테크노를 기반으로 한다. 참조점은 디트로이트 테크노다. 탈산업화로 무너진 자동차 도시에서 후안 앳킨스, 데릭 메이, 케빈 손더슨(벨빌 쓰리)은 공장의 기계 리듬을 음악의 리듬으로 전유하며 도시의 상실과 미래를 동시에 발화했다. 제조업의 붕괴가 낳은 음악이 제조업의 리듬을 간직하는 이 시대작용은, 서울 제조 생태계의 소실을 기계 리듬으로 번역하는 본 작업과 동형의 구조를 이룬다. 제목을 확정한다. 대표 제목은 순한글의 '아무도 가지지 못한 것들'로 하고, 無主之物은 한자 병기로만 남긴다. 개념어가 아니라 문장에 가까운 제목이, 곡 안에 숨겨진 문장들의 형식과 조응한다. 최종 형식을 확정한다. 도시 데이터에서 작곡된 3곡, 각 곡의 문장을 모스부호로 타공한 라이팅 악보 3점, 광센서로 악보를 해독하여 DAWLESS 체인으로 연주하는 로봇. 문장은 전시장 어디에도 문자로 표기되지 않으며 오직 신호로만 존재한다.
-------	---

세 곡의 문장·모스부호 대응표 no.1

아무도 가지지 못한 것들(無主之物) | 한글 모스부호(자모 분리) | 시간 비율 1:3:1:3:7 | 2026. 7. 13

Track 1 청계천 [거로] (초안) 25음절 - 735단위 - 곡 길이 약 1분 32초 (BPM 120)

"간판은 아직 걸려 있지만, 그것이 가리키던 것들은 이미 떠났다."



Track 2 문래 [문래] (초안) 24음절 - 616단위 - 곡 길이 약 1분 17초 (BPM 120)

"쇠를 자르던 소리가 멈춘 자리마다 다른 소리가 세 들어 산다."



Track 3 성수 [자리] (확정) 27음절 - 800단위 - 곡 길이 약 1분 40초 (BPM 120)

"이제는 아무것도 남지 않았지만, 사람들은 끝없이 찾아오는 중이다."



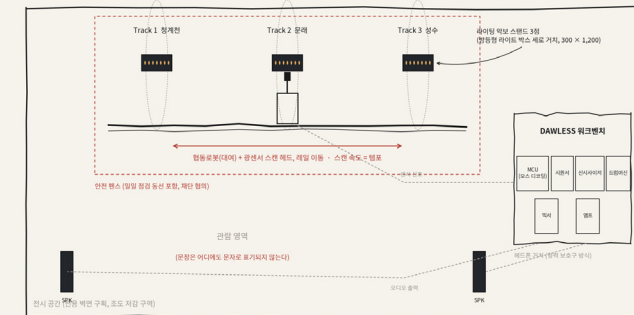
통일 축척: 세 스트림이 길이 차이가 큰 세 곡의 길이이다. 문장이 길수록 곡이 길다.

"음악은 문장을 숨기는 장치다. 리듬 자체가 텍스트다."

장르: 부호(신호) | 형식: 순한글 문장·직접 노트 | 초안 문장은 부호화 실험 후 확정

최종 설치 구성도 (평면)

아무도 가지지 못한 것들(無主之物) | 라이팅 악보 시스템 3점, 로봇 연주 시스템, DAWLESS | 2026. 7. 13



신호 흐름: 라이팅 악보(원) → 광센서 → MCU(모스 디코딩) → MIDI/CV → 서폰서: 신사서지: 도입장치 → 픽서 → 헬프 → 스피커

장르: 구성 요소 | 주황: 발음부 | 형식: 직접 노트·발음 사항

적용 기술

국문 문장의 모스부호 변환 규격을 확정한다. 한글 모스부호(자모 분리 방식)를 기준으로 하되, 부호 길이와 곡 길이의 균형을 시험한다.

디트로이트 테크노의 리듬 구조(4, 4 킁, 신코페이션된 하이햇, 시퀀스 반복)와 모스 리듬을 중첩하는 편곡 규칙을 설계한다. 모스부호는 리듬 트랙의 층위에 배치하여, 장르적 청취와 부호적 해독이 동시에 성립하도록 한다.

시사점 및 성공, 실패 기록

종합: 신호 개념의 도입으로 연구의 전 과정이 하나의 구조로 수렴했다. 데이터(도시), 부호(모스), 물질(철판), 빛(라이팅), 기계(로봇), 소리(테크노)가 소실을 운반하는 하나의 신호 체계를 이룬다.

남은 과제: 한글 모스부호 변환 규격의 확정, 청계천·문래 문장의 확정, 전시장 조도 협의. 제작 단계로 이월한다.

연구일지 11. 6차 워크숍 이후: 필드 레코딩, 확장 텍스트, 와이드 디스플레이

프로젝트 명	아무도 가지지 못한 것들(無主之物), Things No One Could Keep
하부 제목	연구일지 11. 6차 워크숍 이후: 필드 레코딩, 확장 텍스트, 와이드 디스플레이
작성 일자	2026. 8. 16 (6차 워크숍 미팅 직후)
연구 목표	6차 워크숍 미팅(8. 16 오전)의 협의 결과를 반영하여 곡의 길이, 텍스트 원칙, 사운드 구조, 디스플레이 구성을 제작 확정 방향으로 재정리한다.
연구 방법론	워크숍 협의 사항 반영 필드 레코딩 계획 수립 텍스트 확장 원칙 수립 디스플레이 배치 검토
연구 내용	곡의 길이를 각 3분 이상으로 확장한다. 한글 전신 표준 간격(자모 간 3, 음절 간 5, 단어 간 7단점) 기준으로 현행 세 문장은 청계천 743단위(약 1분 33초), 문래 617단위(약 1분 17초), 성수 817단위(약 1분 42초)다. 3분은 1,440단위 이상에 해당하므로, 텍스트를 현행의 두 배 이상으로 확장해야 한다. 텍스트 확장의 원칙을 세운다. 확장은 수사의 반복이 아니라 데이터에 근거한다. 통계, 연혁, 용도 변경 이력, 업체 수의 증감 같은 수치와 기록이 문장의 재료가 된다. 동시에 사물을 직접 명명하는 지시어는 지양한다. 이름을 부르는 대신 데이터가 서술하게 함으로써, 문장 층위에서도 사물의 부재를 유지한다. 확장 문장의 예시 구조(수치는 공공 데이터 확정 후 대입): ‘한때 이 거리의 작업장은 천여 곳을 헤아렸으나, 십 년 사이 그 수는 절반 아래로 내려갔다. 비워진 자리는 해마다 다른 이름을 얻었고, 이제는 아무것도 남지 않았지만, 사람들은 끝없이 찾아오는 중이다.’ 세 지역의 필드 레코딩을 작업 안에 포함한다. 도심의 소리, 곧 소음 자체를 채집하여 아카이브로 구축하고 배경음악화한다. 채집은 지점과 시간대를 정해 반복하며, 위치·일시·상황의 메타데이터를 기록한다. 믹싱의 층위를 구성한다. 필드 레코딩 베드는 아직 남아 있는 소리이고, 모스 리듬 트랙은 사라진 것의 신호이며, 그 위에 신스 레이어가 놓인다. 잔존(소음)과 소실(신호)의 중첩이 믹싱의 개념적 구조다. 도시의 소음이 배경이 되고 소실의 부호화 리듬이 되는 순간, 무주지물의 청각 구조가 완성된다. 디스플레이를 재검토한다. 수직형 패널을 기본으로 하되 와이드 타입을 함께 검토한다. 텍스트 확장으로 타공 수가 두 배 이상 늘어나므로 와이드 판형이 행간과 밀도 확보에 유리할 수 있다. 전시 장소 실측 후 공간에 적절한 배치로 확정한다.로봇. 문장은 전시장 어디에도 문자로 표기되지 않으며 오직 신호로만 존재한다.

제조업 생태계가 사라진 세 지역의 데이터를 모스부호의 빛으로 새긴 라이팅 악보 3점

Track 1 청계천 1,687단위, BPM 120 기준 약 3분 31초

“1958년 물길이 덮였고, 1968년 그 위를 가로질러 상가가 섰다. 2005년 물은 돌아왔지만, 걸려 있는 것들이 가리키던 것들은 이미 떠났다.”

근거 데이터: 1958 청계천 복개 착수, 1968 세운상가 준공, 2005 복원 완공.

Track 2 문래 1,799단위, 약 3분 45초

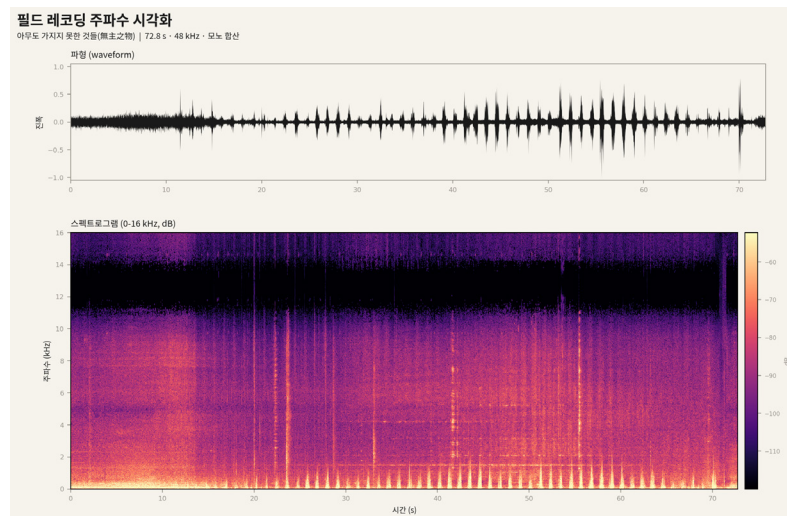
“1960년대부터 쇠를 다루는 손들이 모여들었고, 2000년대 빈자리에 그림 그리는 사람들이 왔다. 쇠를 자르던 소리가 멈춘 자리마다 다른 소리가 세 들어 산다.”

근거 데이터: 1960년대 철재 가공 집적, 2000년대 예술 공간 유입(문래창작촌).

[illegible]

“1970년대 공장 지대에 가족 다루는 손들이 모였고, 열에 일곱이 여기를 거쳤다고 했다. 이제는 아무것도 남지 않았지만, 사람들은 끝없이 찾아오는 중이다.”
근거 데이터: 1970년대 준공업지역 제화 집적, 서울 수제화 생산의 약 70% 통설(전문 인용이므로 ‘거쳤다고 했다’로 전언 처리).

A 10x10 grid of dashed lines for handwriting practice. Each letter is formed by dashed lines, and numbers 1 and 2 indicate the stroke order for each letter. The letters are arranged in rows and columns, with some letters appearing multiple times in a row or column. The letters included are: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z. The grid is designed to help children learn the correct stroke order and placement for each letter.



필드 레코딩: 핸디 레코더 및 무지향·바이오럴 마이크 채집, 위치·일시 메타데이터 태깅, 아카이브 정리 규격. 소음의 배경음악화를 위한 루프·텍스처 가공.

믹싱: 채널 맵(필드 레코딩 베드, 모스 리듬, 신스 레이어), 믹서 기반 밸런스 설계. 모스 리듬의 가독성을 유지하기 위한 대역 분리와 다이내믹 처리.

확장 부호 재산정: 3분 기준 1,440단위 이상. 패널 판형(수직형·와이드) 별 행 수, 행간, 타공 밀도, 철판 강성을 재계산하여 규격을 확정한다.

결론: 각 3분 이상의 곡, 필드 레코딩 아카이브 포함, 소음의 배경음악화, 믹싱 층위 구조, 와이드 디스플레이 검토를 확정 방향으로 한다.

발견: 필드 레코딩의 도입으로 작업에 잔존(소음)과 소실(신호)의 두 청각 층위가 생겼다. 직접 지시어를 지양하는 텍스트 원칙은 문장 층위에서도 부재를 유지하는 장치가 된다.

남은 과제: 세 장소의 공공 데이터 확정과 확장 문장 집필, 필드 레코딩 채집 일정 수립, 패널 판형과 배치의 실측 기반 확정. 이후 제작 단계로 이월한다.

조영각

조영각은 미디어 아트, 인공지능, 디자인을 가로지르며 활동하는 작가다. 지난 10여 년에 걸쳐 인공지능을 작업의 도구가 아니라 조건으로 다루는 방법을 탐구해 왔으며, 최근에는 생성 중심의 작업에서 인공지능의 인프라적 조건 자체를 주제로 삼는 방향으로 작업을 이동시키고 있다.

Youngkak Cho

Youngkak Cho works across media art, artificial intelligence, and design. For more than a decade he has explored ways of treating AI not as a tool but as a condition of the work, recently shifting from generation-centered practice toward the infrastructural conditions of AI as subject matter.

2026 예술기술도시

인류학 연습: 인간은 우리인가?

Doing Anthropology: Are Humans We?

전시기간 2026. 9. 1 (화) - 9. 20 (일)
12:00 ~ 20:00 *매주 월요일 휴관
전시장소 서울시 영등포구 문래동2가 21-6
(종도빌딩 1층)

참여작가 권희수, 김시훈, 김재민이, 듀킴, 반재하,
장종완, 장영해, 조영각, 주술아, 최가영,
최고은, 최선,
종근당고촌재단 생명과학융합예술교육
[바이오 오디세이]

2026 예술기술플레이어(사전 세미나) 강사
박승일, 차은정, 김현주, 강보라, 조주리

기획

편집

디자인

진행

주최·주관

협력

퍼넌날

퍼넌곳

퍼넌이

조주리

이연지

물질과비물질

영등포문화도시센터 김지훈, 문유석, 변재민

영등포구, 영등포문화재단, 영등포문화도시센터

종근당고촌재단, 종도빌딩

2026년 8월

영등포문화도시센터

영등포문화재단 대표이사 이진왕

2026 '예술기술도시' 기획 전시 《인류학 연습: 인간은 우리인가?》에 참여한 9인의 작가는 각자의 연구 주제와 질문을 바탕으로 연구를 수행했습니다. 이 연구노트는 그 과정에서 축적된 기록을 담고 있으며, 수록된 글과 이미지에 대한 저작권은 해당 작가에게 있습니다.